

WeasyTalkie - Presentacion del Proyecto

Rubrica: Exposicion de Proyecto de Software

- Problema: comunicacion de voz instantanea en equipos pequenos
- Solucion: app tipo walkie-talkie multi-plataforma
- Plataformas: Web, Android (Capacitor) y Desktop (Electron)
- Tecnologias: Node.js, Express, Socket.IO y WebRTC
- Objetivo de la demo: mostrar flujo completo sin cortes ni caidas

1) Problema y Propuesta de Valor

Innovacion e Impacto (10%)

- Necesidad: coordinarse en tiempo real sin llamadas largas
- Usuario objetivo: equipos operativos, soporte y grupos comunitarios
- Valor: presionar-hablar-soltar, simple y de baja friccion
- Diferencial: canales + contacto selectivo + historial de voz
- Comparacion: mas liviano que videollamada para tareas rapidas

2) Arquitectura del Sistema

Diseño y Arquitectura Técnica (40%)

- Patron por capas: cliente, servidor de senalización y persistencia
- Responsabilidades separadas: UI, auth/canales, transporte de audio
- Socket.IO: eventos de negocio y senalización WebRTC
- WebRTC P2P: transporte de audio en vivo con baja latencia



Audio en tiempo real: WebRTC P2P entre clientes

RTP/Opus

3) Calidad de Código

Calidad del código (10 pts)

- Eventos de Socket.IO claramente nombrados por responsabilidad
- Funciones de validación separadas en servidor
- Manejo de estado en Maps: usuarios, canales y autenticación
- Separación cliente/servidor y scripts de build por plataforma
- Mejora pendiente: extraer módulos y agregar linting formal en CI

4) Modelo de Datos

Modelo de datos (8 pts)

- Persistencia actual: data/app-users.json (usuario -> clave)
- Estados en memoria: users, channels y authenticatedSockets
- Relacion clave: usuario pertenece a un canal activo
- Sin redundancia critica para alcance MVP
- Escalabilidad futura: migrar a Redis/PostgreSQL

5) Seguridad y Manejo de Errores

Seguridad y errores (7 pts)

- Doble capa de acceso: admin y usuarios de app
- Validacion server-side de userId y password
- Mensajes de error controlados en auth y registro
- Fallback HTTPS -> HTTP segun certificados disponibles
- Mejora prioritaria: hash de claves + JWT + rate limiting

6) Flujo Principal Operativo (Demo)

Funcionalidad y Demo en Vivo (20%)

- 1. Login / registro de usuario y seleccion de canal
- 2. Seleccion de contacto y preconexion WebRTC
- 3. PTT: presionar habla en tiempo real, soltar finaliza
- 4. Historial de audio para reproducir mensajes previos
- 5. Manejo de desconexion/reconexion y estado en interfaz

7) Rendimiento Observable

Rendimiento y casos borde (10 pts)

- Audio en vivo movido a WebRTC para evitar cortes por chunking
- RTT visible en cliente para monitorear red en demo
- Canal de senalizacion por WebSocket (sin polling)
- Casos borde: desconexion, credenciales invalidas, usuario duplicado
- Mejora pendiente: pruebas de carga y metricas automatizadas

8) Pruebas y Estrategia de Testing

Pruebas (5 pts)

- Pruebas manuales funcionales en Web, Android y Desktop
- Evidencia: iteraciones de audio y estabilizacion WebRTC
- Pendiente: unit tests en validaciones y flujo de eventos
- Pendiente: integracion para auth + join-channel + audio
- Pendiente: reporte de cobertura en pipeline CI

9) Proceso y Metodologia

Proceso y metodologia (10%)

- Control de versiones con commits incrementales en Git
- Historial coherente: auth, UI, audio en vivo, multiplataforma
- Sprints cortos orientados a resolver bloqueos tecnicos
- Documentacion recomendada: README tecnico + roadmap
- Siguiente paso: tablero de backlog visible (Kanban)

10) Tecnologías Modernas Usadas

Innovacion e Impacto (10%)

- WebRTC: audio en tiempo real de baja latencia
- Socket.IO: senalizacion y mensajeria de control
- Capacitor: empaquetado Android desde base web
- Electron: empaquetado desktop para Windows
- Ventaja: una base de codigo para tres plataformas

11) Limitaciones Actuales y Mejoras Futuras

Escalabilidad y roadmap tecnico

- Persistencia local de usuarios debe migrar a DB robusta
- Seguridad: incorporar JWT, hash de claves y auditoria
- Escalado: Redis para estado distribuido de canales
- Observabilidad: logs estructurados y dashboard de metricas
- QA: suite automatizada + pruebas de red degradada

12) Guion Sugerido para Exposicion

Presentacion y comunicacion (20%)

- 0-1 min: problema, publico objetivo y propuesta de valor
- 1-3 min: arquitectura y decisiones clave
- 3-6 min: demo del flujo completo en vivo
- 6-7 min: limitaciones, mejoras y lecciones aprendidas
- Cierre: impacto esperado y plan de evolucion

13) Checklist de Rubrica (Antes de Exponer)

Control rapido de cumplimiento

- Mostrar diagrama de arquitectura y flujo principal
- Hacer demo sin leer diapositivas (lenguaje tecnico claro)
- Mostrar commits y explicar 2 decisiones tecnicas fuertes
- Reconocer limites actuales con plan concreto de mejora
- Cerrar con impacto y ventajas frente a alternativas